

Bir Matrisin Köşegenleştirilmesi

← (A) ~ (B) köşegen

Tanım: A ve B kare matrisler olsun. Eğer $B = P^{-1}AP$ olarsa B köşegen ve P tersinir matrisi var ise A matrisine köşegenleştirilebilir matris ve P matrisine ise A'yı köşegenleştirir denir.

Not: Yani bir matris köşegen bir matrise benzer ise o matrise köşegenleştirilebilir matris denir.

Burada birbirine denk olan iki probleme odaklanacağız.

- 1) $A \in M_{n \times n}$ matrisi bir köşegen matrise benzer midir? ✓?
- 2) $A \in M_{n \times n}$ matrisinin lineer bağımsız n tane özvektörü var mıdır?
==

Bir Matrisin Köşegenleştirilmesi:

A kare matrisi verilsin. Bu matrisi köşegenleştirmek için aşağıdaki adımlar izlenir:

1) A'nın köşegenleştirilebilir olmasını kontrol etmek (n tane lineer bağımsız özvektör olup olmadığını kontrol et!)

2) Özdeğerlere karşılık gelen özvektörlerin sütun vektörü biçiminde $p_1, p_2, \dots, p_n$ olarak yazılmasında P matrisi için

$$P = \begin{bmatrix} \downarrow & \downarrow & & \downarrow \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{bmatrix}$$

oluşturulur.

3) $P^{-1}AP$ matrisi artık köşegen bir matris olup bu matrisin köşegenindeki elemanlar ilgili özvektörlere karşılık gelen özdeğerlerdir.

Not: 2. maddedeki p_n 'lerin sırası istenildiği gibi değiştirilebilir. Bu sadece $P^{-1}AP$ matrisinin köşegenindeki özdeğerlerin yerlerini değiştirir.

Ör : $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 8 \\ 0 & 5 & -2 \\ 0 & -4 & 3 \end{pmatrix}$ matrisini köşegenleştiren bir P matrisi bulun.

Cözüm :

A matrisi için karakteristik denklemin

$$(3 - \lambda) \cdot (\lambda - 7) \cdot (\lambda - 1) = 0 \quad \checkmark$$

olup ilgili özdeğerler ve özuzaylar için tabolar

$$\lambda = 1, \quad p_1 = \begin{pmatrix} -7/2 \\ 1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = 3, \quad p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\lambda = 7, \quad p_3 = \begin{pmatrix} 5/2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Toplamda üç taban vektörü var. Dolayısıyla (kontrol et! $\{p_1, p_2, p_3\}$ L.B. seti)
 $c_1 \cdot p_1 + c_2 \cdot p_2 + c_3 \cdot p_3 = 0$
ör $c_1 = c_2 = c_3 = 0$
tek bir çözüm

$$P = \begin{pmatrix} -7/2 & 1 & 5/2 \\ 1/2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 2/3 & 2/3 \\ 1 & 4 & 3/2 \\ 0 & -2/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

olup A matrisi köşegenleştirilebilir ve P, A yı köşegenleştirir. $(B = P^{-1}AP)$

ÖR: $A = \begin{pmatrix} \textcircled{1} & 2 & 1 \\ 0 & \textcircled{3} & 2 \\ 0 & 0 & \textcircled{3} \end{pmatrix}$ matrisini köşegenleştirilen bir P matrisi (varsa!) bulunuz.

Çözüm:

$$(\lambda - 1) \cdot (\lambda - 3)^2 = 0 \Rightarrow \boxed{\lambda = 1} \text{ ve } \boxed{\lambda = 3} \checkmark$$

$$\boxed{P_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}} \quad \boxed{P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}$$

olup A 3×3 tipinde matris ve 2 tane vektörü
olduğu için A köşegenleştirilebilir! (3 tane olmalı!)

Teorem: $A \in M_{n \times n}$ olmak üzere A n'n farklı özdeğeri var ise A matrisi köşegenleştirilebilirdir. $\Rightarrow$

ÖR:

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ matrisi köşegenleştirilebilirdir. Gerçekten de $\lambda = 1, \lambda = 2, \lambda = 3$ ve $\lambda = 4$ olacak şekilde 4 farklı özdeğeri vardır.

Not: Bu teoremin tersi doğru değildir!

$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ve $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ olsun. Bu matrislerin sadece $\lambda = 1$ özdeğeri vardır. Bu özdeğere karşılık gelen özvektörler

I için:

$$p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, p_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

A için:

$$p_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Burada 3'ten az farklı özdeğere iki matris için $B = P^{-1}AP$ olacak şekilde $P = I$ olup I köşegenleştirilebilirdir.

Diğer yandan $D = P^{-1}AP$ olacak şekilde P yoktur, A köşegenleştirilemez!

Not: A köşegenleştirilebilirdir $\Leftrightarrow$ Her özdeğer tam cehirsel ve geometrik katlılık eşittir.